

Correction - Ch 2 - Suites numériques

Exercice 1 :

1. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir w_4 :

$$w_1 = -1 + w_0^2 = -1 + (-4)^2 = 15$$

$$w_2 = -1 + w_1^2 = -1 + 15^2 = 224$$

$$w_3 = -1 + w_2^2 = -1 + 224^2 = 50\,175$$

$$w_4 = -1 + w_3^2 = -1 + 50\,175^2 = 2\,517\,530\,624$$

Ainsi, $w_4 = 2\,517\,530\,624$.

2. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir u_3 :

$$u_1 = -2 \times u_0 + 4 = -2 \times 3 + 4 = -2$$

$$u_2 = -2 \times u_1 + 4 = -2 \times (-2) + 4 = 8$$

$$u_3 = -2 \times u_2 + 4 = -2 \times 8 + 4 = -12$$

Ainsi, $u_3 = -12$.

3. On calcule u_1 :

$$u_1 = u_0 + 2 = -8 + 2 = -6$$

Ainsi, $u_1 = -6$.

4. On calcule u_1 :

$$u_1 = 3 \times u_0 = 3 \times (-9) = -27$$

Ainsi, $u_1 = -27$.

5. On calcule u_1 :

$$u_1 = u_0 + 6 = 9 + 6 = 15$$

Ainsi, $u_1 = 15$.

6. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir u_4 :

$$u_1 = -3 \times u_0 + 5 \times 0 = -3 \times 10 + 0 = -30$$

$$u_2 = -3 \times u_1 + 5 \times 1 = -3 \times (-30) + 5 = 95$$

$$u_3 = -3 \times u_2 + 5 \times 2 = -3 \times 95 + 10 = -275$$

$$u_4 = -3 \times u_3 + 5 \times 3 = -3 \times (-275) + 15 = 840$$

Ainsi, $u_4 = 840$.

Exercice 2 :

Pour la première suite : $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_{n+2} = u_{n+1} \times u_n$

- $u_2 = u_1 \times u_0 = 2 \times 1 = 2$
- $u_3 = u_2 \times u_1 = 2 \times 2 = 4$
- $u_4 = u_3 \times u_2 = 4 \times 2 = 8$

Pour la deuxième suite : $u_0 = -1$, $u_1 = 3$, $u_{n+1} = (u_{n-1})^2 - (u_n)^2$

- $u_2 = (u_0)^2 - (u_1)^2 = (-1)^2 - 3^2 = 1 - 9 = -8$
- $u_3 = (u_1)^2 - (u_2)^2 = 3^2 - (-8)^2 = 9 - 64 = -55$
- $u_4 = (u_2)^2 - (u_3)^2 = (-8)^2 - (-55)^2 = 64 - 3025 = -2961$

Exercice 3 :

1. c_n est le nombre de colonies pendant l'année $2024 + n$.

D'une année sur l'autre, l'apiculteur perd 9 De plus, il installe 40 nouvelles colonies chaque printemps.

Ainsi, la suite (c_n) est définie par :
$$\begin{cases} c_0 = 150 \\ c_{n+1} = 0,91 \times c_n + 40 \text{ pour tout entier naturel } n. \end{cases}$$

2. u_n est le terme donnant une estimation du volume d'eau en m^3 au matin du n -ième jour qui suit le 1er juillet 2024 l'année $2024 + n$.

D'une année sur l'autre, la retenue perd 3 % par évaporation donc il en reste 97 %.

De plus, la retenue perd 600 m^3 chaque soir.

Ainsi, la suite (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 130\,000 \\ u_{n+1} = 0,97 \times u_n - 600 \text{ pour tout entier naturel } n. \end{cases}$$

3. u_n est le nombre d'abonnés pour l'année $2024 + n$.
Chaque année, 79 % des personnes abonnées renouvellent leur abonnement.
De plus, chaque année il y a 210 nouveaux abonnés.
- Ainsi, la suite (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 540 \\ u_{n+1} = 0,79 \times u_n + 210 \end{cases}$$
 pour tout entier naturel n .
4. c_n est le capital 1er janvier de l'année $2023 + n$.
À la fin de chaque année, les intérêts sont ajoutés au capital. Cela signifie que le capital est multiplié par 1,02.
De plus, les frais de gestion s'élèvent à 27 €.
- Ainsi, la suite (c_n) est définie par :
$$\begin{cases} c_0 = 2\,000 \\ c_{n+1} = 1,02 \times c_n - 27 \end{cases}$$
 pour tout entier naturel n .
5. v_n est le capital restant dû en euros juste après la n -ième mensualité.
Chaque mois, le capital restant dû augmente de 2,70 %, cela signifie qu'il est multiplié par 1,027.
De plus, il baisse de 300 euros (versement de la mensualité).
- Ainsi, la suite (v_n) est définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 5\,600 \\ v_{n+1} = 1,027 \times v_n - 300 \end{cases}$$
 pour tout entier naturel n .
6. v_n est le nombre de vélos de cette commune au 1er janvier de l'année $2022 + n$.
D'une année sur l'autre, la commune se sépare de 12 % de vélos donc il en reste 88 %.
De plus, 44 nouveaux vélos sont mis en service.
- Ainsi, la suite (v_n) est définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 180 \\ v_{n+1} = 0,88 \times v_n + 44 \end{cases}$$
 pour tout entier naturel n .

Exercice 4 :

D'après la figure :

- $u_1 = 1, u_2 = 3, u_5 = 15$
- Relation de récurrence : $u_1 = 1$ et pour tout $n \geq 1, u_{n+1} = u_n + (n + 1)$

Exercice 5 :

- $a_1 = 0,7 \times 2000 + 500 = 1900$ $a_2 = 0,7 \times 1900 + 500 = 1830$
- $a_0 = 2000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 0,7 \times a_n + 500$

Exercice 6 :

$$\begin{aligned} u_n &= -7n + 2 \\ u_0 &= 2, u_1 = -5, \\ u_2 &= -12, u_3 = -19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_n &= n^2 - 1 \\ u_0 &= -1, u_1 = 0, \\ u_2 &= 3, u_3 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_n &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ u_0 &= 1, u_1 = \frac{1}{2}, \\ u_2 &= \frac{1}{4}, u_3 = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Exercice 7 :

$$u_n = 2n^2 - 3n - 1$$

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 3 \times 0 - 1 = -1$ $u_1 = 2 \times 1^2 - 3 \times 1 - 1 = -2$ $u_{10} = 2 \times 100 - 3 \times 10 - 1 = 169$
- $u_n = 0 \Leftrightarrow 2n^2 - 3n - 1 = 0$ $\Delta = 9 + 8 = 17$ $n = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ Seule la valeur positive convient : $n = \frac{3 + \sqrt{17}}{4} \approx 1,78$
Comme n doit être entier, il n'existe pas de $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 0$.
- $u_n = 2n^2 - 3n - 1 = 2(n^2 - \frac{3}{2}n) - 1 = 2(n - \frac{3}{4})^2 - \frac{9}{8} - 1 = 2(n - \frac{3}{4})^2 - \frac{17}{8}$ Le minimum est atteint pour $n = \frac{3}{4}$ et vaut $-\frac{17}{8} > -3$. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n > -3$.

Exercice 8 :

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 4n + 5$.
Calculer u_0 .
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 1}{2n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
3. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 3}{4n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
4. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -4n - 2$.
Calculer u_{10} .
5. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n^2 + n - 2$.
Calculer u_8 .
6. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n - 8$.
Calculer u_1 .

■

Exercice 9 :

1. w_n est le prix payé par un abonné sur un mois pour n séances.
Ce prix comprend un abonnement de 20 € puis un tarif de 2,50 € par séance.
Ainsi, la suite (w_n) est définie pour tout entier naturel n par : $w_n = 20 + 2,5n$.
2. u_n est la température (en degrés Celsius) sur le parcours du randonneur à l'altitude $900 + n$ mètres.
La température diminue de 0,02 degré Celsius lorsque l'altitude augmente de 1 mètre.
Ainsi, la suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 25 - 0,02n$.
3. u_n est le montant du budget de l'association au bout de n ans.
Le budget initial de 18 000 € diminue de 670 € par an.
Ainsi, la suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 18\,000 - 670n$.
4. u_n est le prix payé par un client pour n km parcourus pendant le week-end.
Ce prix comprend un forfait de 83 € puis un tarif de 0,45 € par km parcourus. Ainsi, la suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 83 + 0,45n$.
5. u_n est le montant du budget de l'association au bout de n ans.
Le budget initial de 7 000 € diminue de 1 020 € par an.
Ainsi, la suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 7\,000 - 1\,020n$.
6. w_n est le prix payé par un abonné sur un mois pour n séances.
Ce prix comprend un abonnement de 10 € puis un tarif de 1,50 € par séance.
Ainsi, la suite (w_n) est définie pour tout entier naturel n par : $w_n = 10 + 1,5n$.

■

Exercice 10 :

- $u_{n+1} = 4(n+1) - 7 = 4n + 4 - 7 = 4n - 3$
- $u_{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{3(n+1)+6} = \frac{2n+1}{3n+9}$
- $u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 5(n+1) + 8 = 2n^2 + 4n + 2 - 5n - 5 + 8 = 2n^2 - n + 5$

- $u_{n+1} = ((n+1) - 1)^5 = n^5$
- $u_{n+1} = (3(n+1) + 7)^2 = (3n + 10)^2$
- $u_{n+1} = \frac{\sqrt{2(n+1)^2 - 4(n+1) + 2}}{\sqrt{2n^2 + 4n + 2 - 4n - 4 + 2}} = \frac{\sqrt{2(n+1)^2 - 4(n+1) + 2}}{\sqrt{2n^2}} =$

Exercice 11 :

- $v_n = 4 - 2n : v_0 = 4, v_1 = 2, v_2 = 0, v_3 = -2, v_4 = -4, v_5 = -6$
- $w_n = \frac{n^2-1}{n+1} = \frac{(n-1)(n+1)}{n+1} = n - 1$ pour $n \neq -1 : w_0 = -1, w_1 = 0, w_2 = 1, w_3 = 2, w_4 = 3, w_5 = 4$

Exercice 12 :

D'après le graphique, on lit les valeurs de la fonction aux points d'abscisses entières : $u_1 = f(1) = 2, u_3 = f(3) = 0, u_4 = f(4) = -1, u_5 = f(5) = 1$

Exercice 13 :

En utilisant la construction graphique avec $v_0 = 5 : v_1 = f(5) \approx 1, v_2 = f(1) = 2, v_3 = f(2) \approx 3,5$

Exercice 14 :

- Suite u_n définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3 - 2u_n : u_0 = 0, u_1 = 3, u_2 = -3, u_3 = 9, u_4 = -15, u_5 = 33$
- Suite a_n définie par $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = 1 - a_n : a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 0, a_4 = 1, a_5 = 0$

Exercice 15 :

D'après le graphique : $u_1 = f(1) = 1, u_2 = f(2) = 0, u_3 = f(3) = -1$

Exercice 16 :

Avec $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = f(v_n) : v_1 = f(3) = -1, v_2 = f(-1) = -1$ Comme $v_2 = v_1 = -1$, la suite est stationnaire à partir du rang 1. Donc $v_{2019} = -1$.

Exercice 17 :

- $u_n = -5n + 3$: décroissante (coefficient négatif)
- $u_n = n^2 + 2n - 3 : u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 2(n+1) - 3 - (n^2 + 2n - 3) = 2n + 3 > 0$ pour $n \geq 0$, donc croissante
- $u_n = n^2$: croissante (fonction carrée sur $\mathbb{N}$)
- $u_n = \frac{1}{n+1}$: décroissante (fonction inverse)
- $u_n = 3n + 4$: croissante (coefficient positif)
- $u_n = \frac{5n+1}{5n} = 1 + \frac{1}{5n}$: décroissante car $\frac{1}{5n}$ décroît
- $u_{n+1} - u_n = 12n - 4$. Positif si $n \geq \frac{1}{3}$, donc croissante à partir du rang 1
- $u_{n+1} - u_n = -n^2 + 1$. Positif si $n \leq 1$, donc décroissante à partir du rang 2
- Pour $u_0 = \pi > 1, u_{n+1} - u_n = u_n(1 - 2u_n) < 0$, donc décroissante
- $u_{n+1} - u_n = 3n^2 + 2n + 7 > 0$ pour tout n , donc croissante

Exercice 18 :

- $u_n = \frac{3}{2n}$: décroissante (fonction inverse)
- $u_n = \frac{n}{n+1} : u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$, donc croissante
- $u_n = \frac{3n}{n+1} : u_{n+1} - u_n = \frac{3(n+1)}{n+2} - \frac{3n}{n+1} = \frac{3}{(n+1)(n+2)} > 0$, donc croissante

Exercice 19 :

1. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 > 1$, donc croissante
2. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = u_n + 1 > 1$ car $u_n > 0$, donc croissante
3. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n} < 1$ pour $n \geq 2$, donc décroissante à partir du rang 2
4. $u_{n+1} - u_n = 7 - 14n < 0$ pour $n \geq 1$, donc décroissante à partir du rang 1

■

Exercice 20 :

1. $u_n = \frac{2}{3n+4} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$
2. $u_n = 2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$ quand $n \rightarrow +\infty$
3. $u_n = (-1)^n$: pas de limite (alternance entre -1 et 1)
4. $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n$: suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$, tend vers 0
5. Suite définie par récurrence avec $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$: semble converger vers 1

■

Exercice 21 :

$$u_n = \frac{4n+5}{2n+3}$$

1. $u_n - 2 = \frac{4n+5}{2n+3} - 2 = \frac{4n+5-2(2n+3)}{2n+3} = \frac{4n+5-4n-6}{2n+3} = \frac{-1}{2n+3}$
2. Comme $\frac{-1}{2n+3} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, on a $u_n - 2 \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

■

Exercice 22 :

$$u_n = 7n - 2$$

1. La limite de (u_n) semble être $+\infty$
2. $u_n > 1000 \Leftrightarrow 7n - 2 > 1000 \Leftrightarrow n > \frac{1002}{7} \approx 143,14$ Donc à partir du rang $n_0 = 144$.

■

Exercice 23 :

$$u_n = -2n^2 + 5n + 1$$

1. $u_n = -2n^2 + 5n + 1 = -2(n^2 - \frac{5}{2}n) + 1 = -2(n - \frac{5}{4})^2 + \frac{25}{8} + 1 = -2(n - \frac{5}{4})^2 + \frac{33}{8}$ Le maximum est $\frac{33}{8} < 5 < 3$ est faux. En fait, le maximum est $\frac{33}{8} \approx 4,125$.
2. Non, car u_n a un maximum et tend vers $-\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$.

■

Exercice 24 :

$$v_n = 3n^2 + 6n - 5000$$

1. La limite de (v_n) semble être $+\infty$
2. $v_n > 1000 \Leftrightarrow 3n^2 + 6n - 5000 > 1000 \Leftrightarrow 3n^2 + 6n - 6000 > 0 \Delta = 36 + 72000 = 72036, \sqrt{72036} \approx 268,4$
 $n > \frac{-6+268,4}{6} \approx 43,7$ Donc à partir du rang $n_0 = 44$.

■

Exercice 25 :

Faux. Contre-exemple : la suite $u_n = -\frac{1}{n}$ est strictement croissante mais tend vers 0, pas vers $+\infty$.

■